Nutrición Aplicada Terapia Física

Nutrición en distintos estadios: Lactancia

Semana 08

Presente.

Docente:

Mg. Lic.T.M. Henry Donayre Hilario

Saberes previos:

¿Cómo debería ser la nutrición en el lactante?

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

OBSERVAR EL VIDEO

Después de visualizar el video, responde a las siguientes preguntas a través de la herramienta digital:

https://www.youtube.com/watch?v=i47XNXDolbg

¿Cuáles son los hábitos de nutrición en el lactante?

Logro:

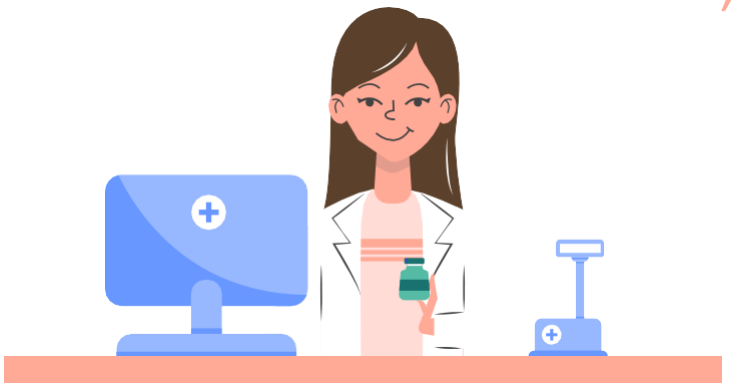
Al finalizar la sesión, el estudiante identifica la nutrición del lactante mediante un organizador visual.

Temario:

1. Conceptos básicos
2. Estructura
3. partes
4. Patologías
5. Referencias bibliográficas

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

NUTRICIÓN EN DIFERENTES ETAPAS DE LA VIDA: RN,LACTANTE,PREESCOLAR, ESCOLAR ADOLESCENTE



Nutrición en diferentes etapas de la vida:

01 Recién nacido

02 Lactante

03 Preescolar

04 Escolar

03 Adolescente

01 Recien nacido

- Da lugar a un crecimiento y desarrollo normales sin exceder sus capacidades metabólicas y excretoras

- Para estimar los requerimientos del neonato, se requiere saber:

  Estado de nutrición y metabólico

La tasa metabólica de los RN es más alta que en cualquier otro periodo posterior al nacimiento.

- La evaluación nutricional está compuesta por:

  - Historia alimentaria
  - Los hallazgos clínicos
  - Parámetros antropométricos
  - Pruebas bioquímicas

- **Periodo neonatal:**
- Es el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta los primeros 28 días de vida.

Inmaduro (< 2 8 semanas)

Prematuros/pretérmino: < 37 semanas

Lactantes a término: 37 a 42 semanas

Postérmino (> 42 semanas)

Periodo al nacer:

Es uno de los indicadores antropométricos más importantes.
Permite predecir la probabilidad de la supervivencia perinatal y el crecimiento

- Macrosómico: > 4 000 g
- Peso normal: 2 500 a 3 999 g
- Bajo peso: < 2 500 y >1 500 g
- Peso muy bajo: <1 500 g

Requerimientos de energía

110 a 135 kcal/kg/día

(European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition)

105 a 130 kcal/kg/día

(Academia Americana de Pediatría y la Sociedad Pediátrica Canadiense)

Grupo	Cantidad
Hidratos de carbono	No debe exceder los 18 g/kg/día
Proteínas	Mínimo de 1.5 g/kg por día
Lípidos	No existe una cantidad específica de consumo recomendado de grasas en el RN.

02 Lactante

28 días- 24 meses

Lactancia

Lactante menor	28 días a 12 meses
Lactante mayor	12 a 24 meses

suplemento de vitamina D de 400 U/día para todos los bebés amamantados y 1 mg/kgpor día de hierro oral desde los 4 meses hasta que el bebé consuma el hierro oral adecuado de los alimentos

Es el principal medio de nutrición para la mayoría de los lactantes

Duración: durante los primeros 6 meses y puede prolongarse hasta los 12 meses

4to a 5to mes se le introducen progresivamente nuevos alimentos (alimentación complementaria) debido a que las necesidades nutricionales y de agua del lactante aumentan

Ventajas

- Reduce el riesgo de sensibilización alergénica
- Brindar protección inmunológica y antibacteriana, Mejora la relación madre e hijo
- Reduce la mortalidad y morbilidad neonatal
- Evita las contaminaciones externas
- Más económico

Requerimientos nutricionales

Los requisitos totales de energía del niño amamantado sano son (OMS):

- 615 kcal/d a los 6 a 8 meses
- 686 kcal/d a los 9 a 11 meses
- 894 kcal/d a los 12 a 23 meses de edad

(Dewey y Brown, 2003).

100-115kcal/kg/día según la EFSA

Hidratos de carbono	32-48%
Proteínas	10-12%
Lípidos	50-55%
Vitaminas y minerales	75 y 70% respectivamente

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Ternera,pollo, carne y res comienza 6-7 mes 7-8 meses leguminosa 8-9 lácteos

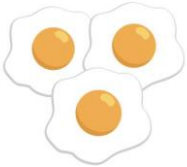
Ahora se recomienda iniciar con alimentos ricos en micronutrientes como Fe; entonces a los 4-6 meses ya se les puede dar carne o alimentos de origen animal, ya no tanto comenzar con cereales o frutas y verduras

Cereales a partir del **4º mes,**

- Contienen hidratos de carbono, proteínas, minerales como hierro, calcio y magnesio, vitaminas (complejo B) y fibra.
- Suelen darse en forma de papillas

Frutas y verduras: a partir de los **6-8 meses**, contienen azúcares, fibra, minerales y vitaminas.

- Se pueden dar en papillas y purés



Composición de la leche materna

La composición de la leche materna cambia con el tiempo y contiene células vivas(MQ,LT) junto con macronutrientes, micronutrientes y factores bioactivos.

Calostro

- Es el primer líquido secretado por la mama después del parto.
- ↑ concentración de carotenoides.
- Contiene:IgA secretora, lactoferrina, leucocitos y factor de crecimiento epidérmico.

COMPONENTE	LECHE HUMANA		
	CALOSTRO	DE TRANSICIÓN	MADURA
Agua (g)	87.0	86.4	87.5
Energía (kcal)	74	64	58
Hidratos de carbono (g)	5.5	6.6	7.0
Lípidos (g)	4.0	3.5	2.9
Proteínas (g)	4.1	1.6	0.9
Caseína (g)	1.6	0.5	0.25
Alfalactoalbúmina (g)	1.1	0.4	0.26
Betalactoglobulina (g)	–	–	–
Nitrógeno no proteínico (mg)	91	48	50
Nutrimentos inorgánicos			
Calcio (mg)	39	40	31
Fósforo (mg)	14	18	15
Potasio (mg	74	64	53
Sodio (mg)	48	29	16
Hierro (mg)	70	40	80
Vitaminas			
Vitamina A (µg)	151	88	54
Vitamina C (mg)	5.9	5.5	4.4
Vitamina D (µg)	–	–	0.05
Vitamina K (µg)	–	–	3.4

Composición de la leche materna

Transición

- Aparece de los 5 a 14 días
- >cantidad de lactosa, grasa y calorías totales
- concentraciones más bajas de inmunoglobulinas y proteínas totales.

Madura

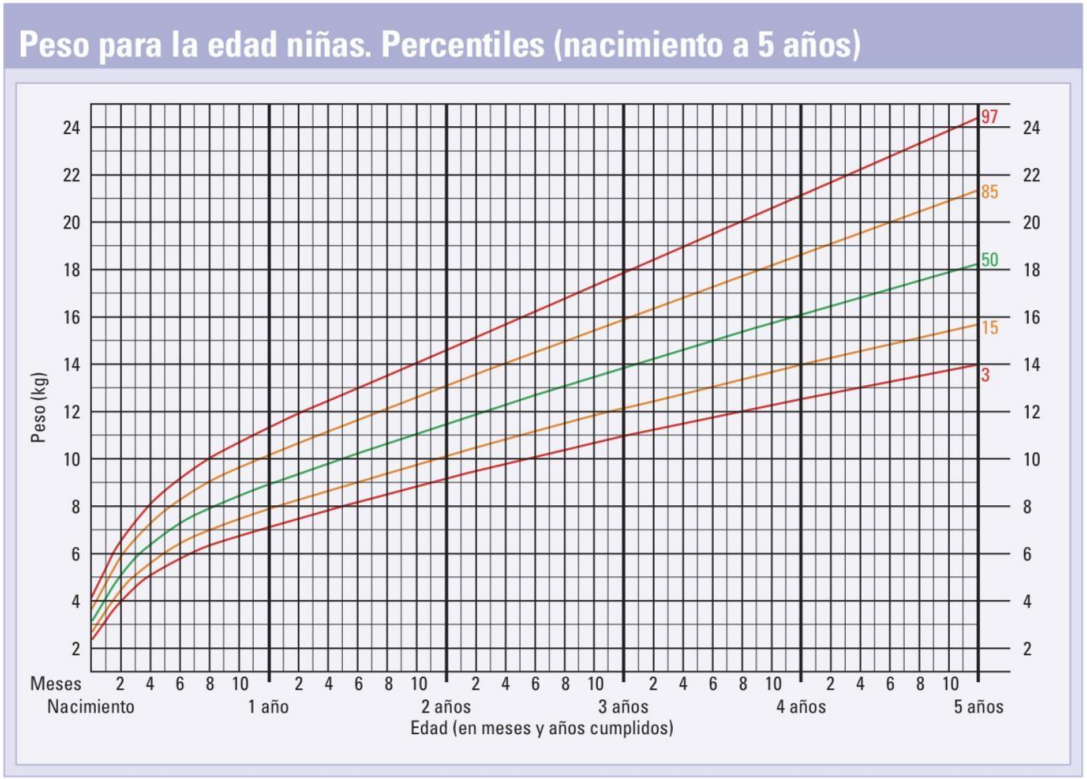
- A las 2 a 4 semanas
- La composición permanece estable durante los próximos meses.

COMPONENTE	LECHE HUMANA		
	CALOSTRO	DE TRANSICIÓN	MADURA
Agua (g)	87.0	86.4	87.5
Energía (kcal)	74	64	58
Hidratos de carbono (g)	5.5	6.6	7.0
Lípidos (g)	4.0	3.5	2.9
Proteínas (g)	4.1	1.6	0.9
Caseína (g)	1.6	0.5	0.25
Alfalactoalbúmina (g)	1.1	0.4	0.26
Betalactoglobulina (g)	–	–	–
Nitrógeno no proteínico (mg)	91	48	50
Nutrimentos inorgánicos			
Calcio (mg)	39	40	31
Fósforo (mg)	14	18	15
Potasio (mg	74	64	53
Sodio (mg)	48	29	16
Hierro (mg)	70	40	80
Vitaminas			
Vitamina A (µg)	151	88	54
Vitamina C (mg)	5.9	5.5	4.4
Vitamina D (µg)	–	–	0.05
Vitamina K (µg)	–	–	3.4

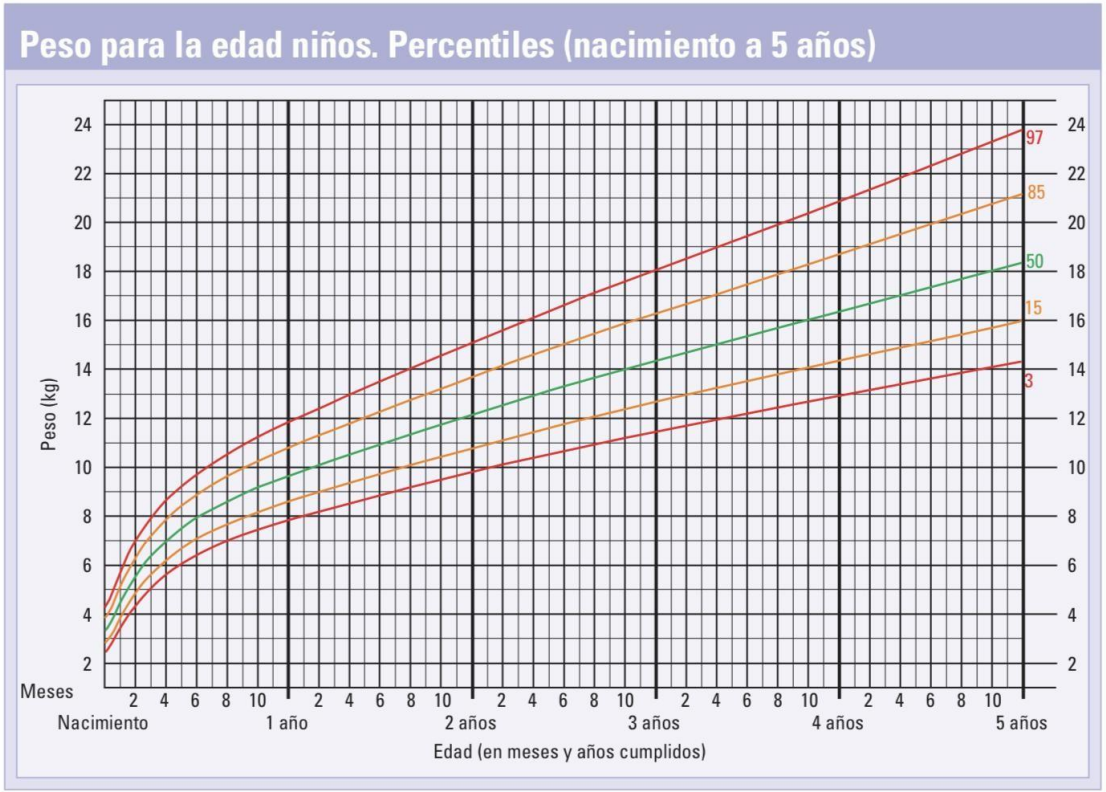
Estándares de crecimiento

Las curvas de crecimiento de la OMS se consideran el modelo normativo para el crecimiento y el desarrollo i

Reflejan el crecimiento óptimo del lactante amamantado.



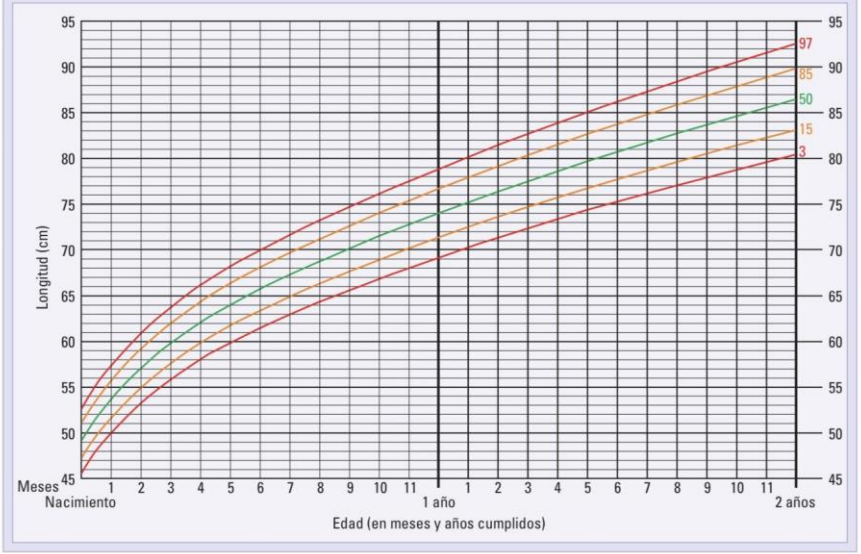
Patrones de crecimiento infantil de la OMS.



Patrones de crecimiento infantil de la OMS.

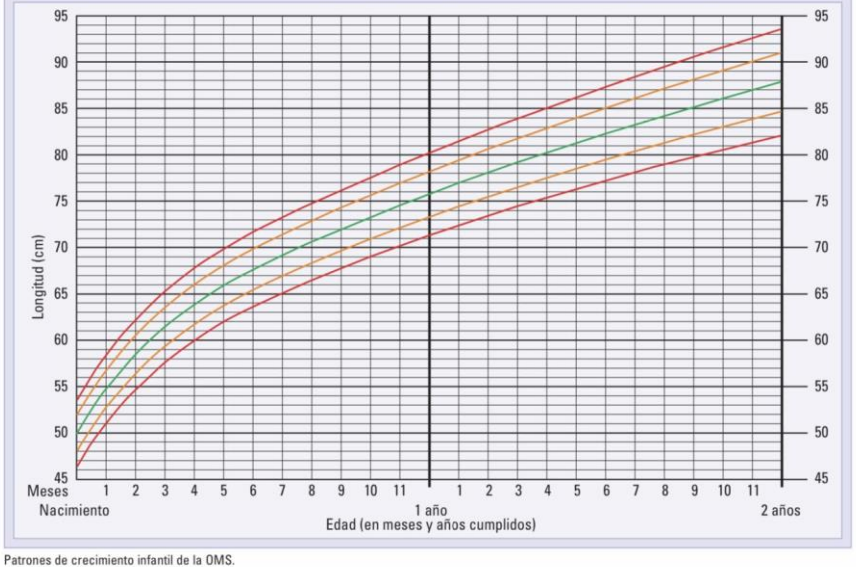
Estándares de crecimiento

Longitud para la edad niñas. Percentiles (nacimiento a 2 años)

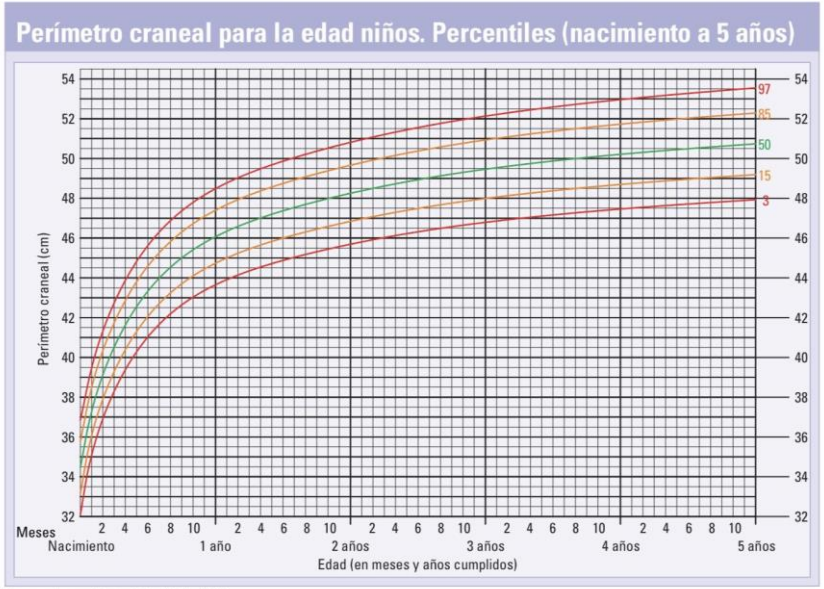


Patrones de crecimiento infantil de la OMS.

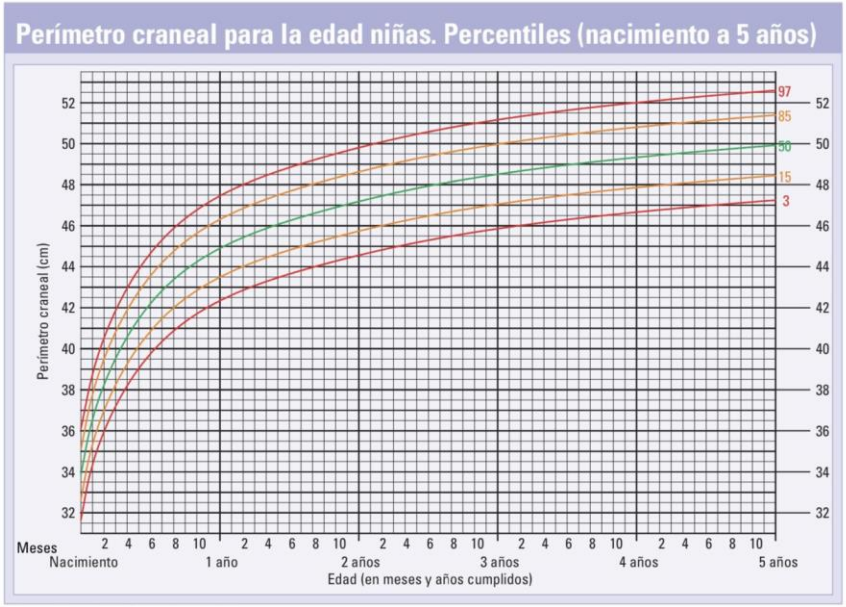
Longitud para la edad niños. Percentiles (nacimiento a 2 años)



Patrones de crecimiento infantil de la OMS.



Patrones de crecimiento infantil de la OMS.



Patrones de crecimiento infantil de la OMS.

Alimentación con fórmula

Indicaciones

(1) **Sustituto** (o como complemento) en lactantes cuyas madres optan por no amamantar o no hacerlo exclusivamente

(2) **Sustituto** en lactantes donde la lactancia materna está médicamente contraindicado

(3) **Suplemento** para los lactantes cuya ingesta de leche materna no respalda un aumento de peso adecuado

Las fórmulas para bebés están reguladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos

- La fórmula infantil estándar contiene 19 o 20 calorías por onza
- 50% más de proteína que la leche materna
- Hierro 12 mg / L.

03 Preescolar

Particularidades:

- 1 a 6 años de vida
- La estatura aumenta un 50%
- Al año, triplica el peso que tenía al nacimiento.
- Disminución de grasa corporal, incremento de masa muscular y aumento de la densidad ósea.

El peso, la edad y la estatura son indicadores que permiten conocer si un niño está creciendo de manera adecuada.

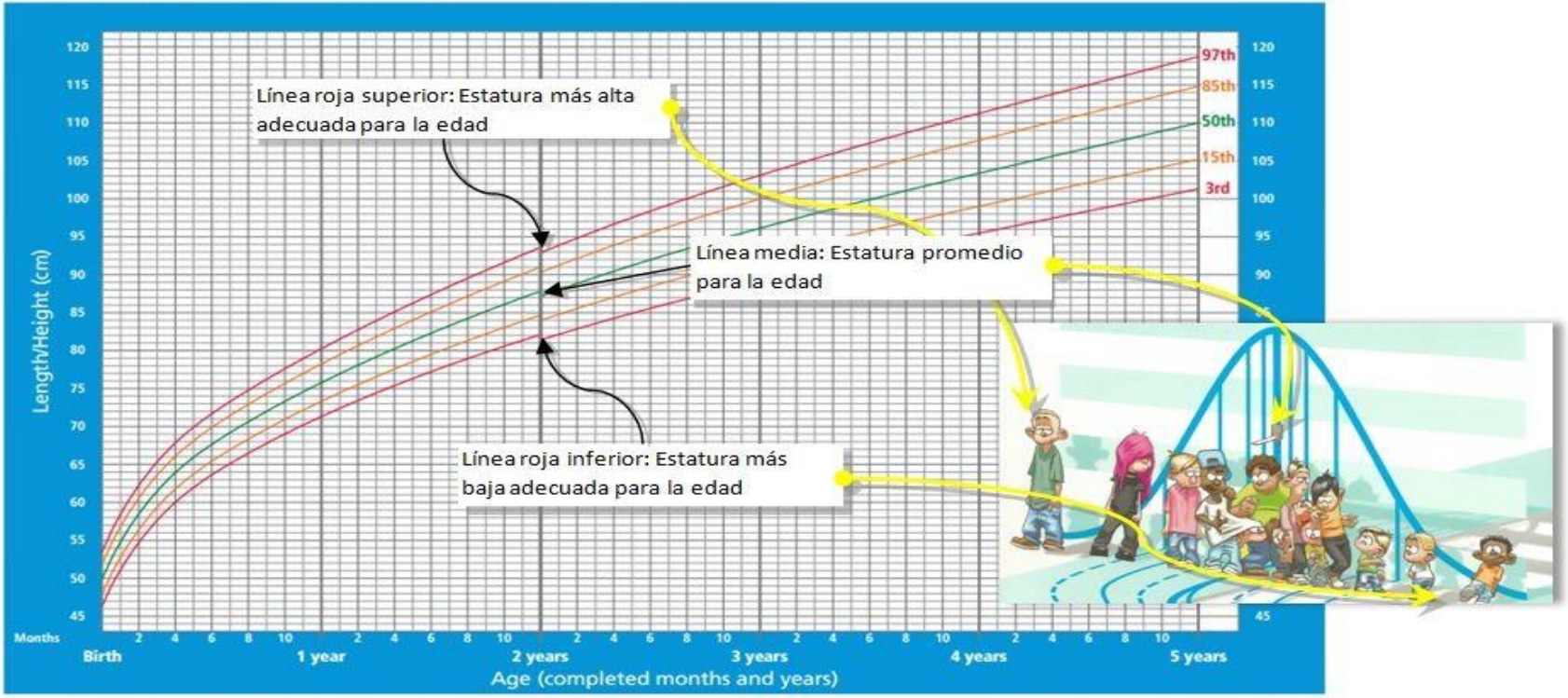
CURVAS DE CRECIMIENTO

Su función es comparar a un niño o niña como individuo con la población de referencia y sirve para hacer un seguimiento.

Length/height-for-age BOYS

Birth to 5 years (percentiles)

World Health Organization

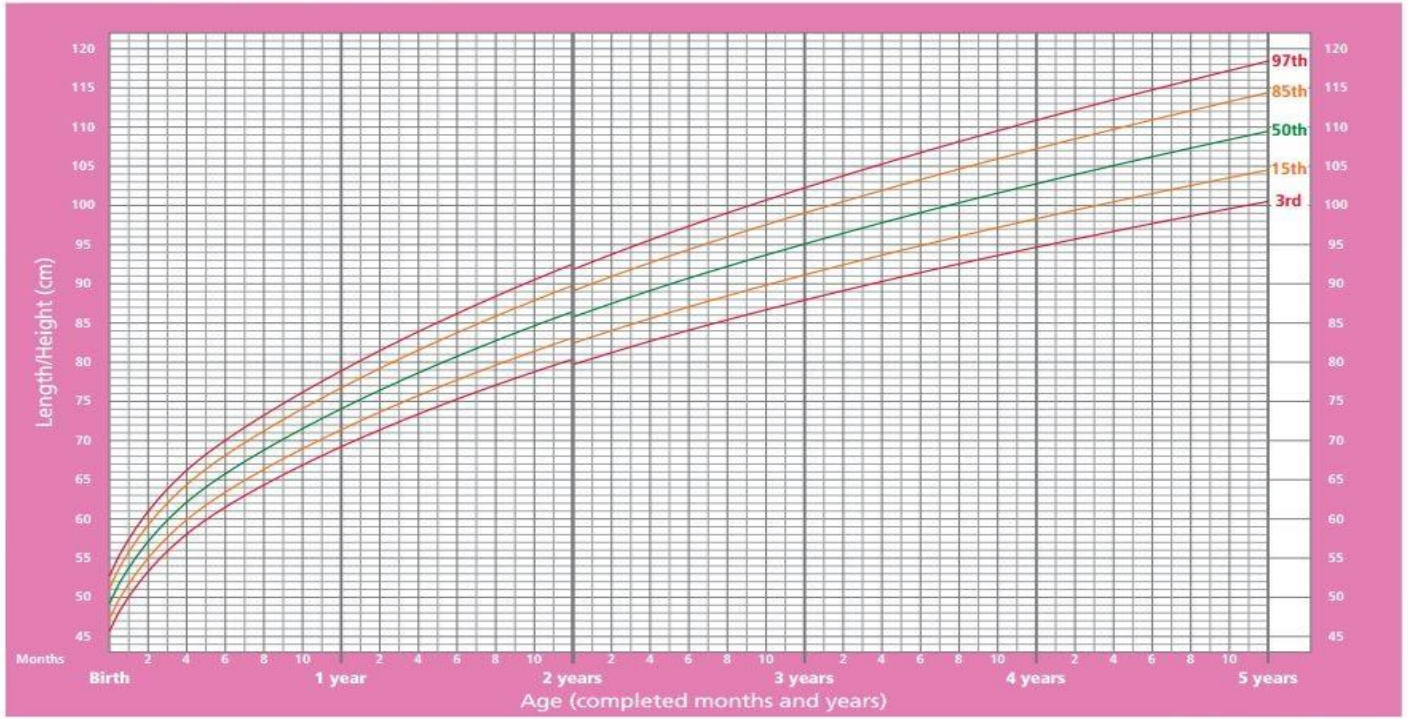


WHO Child Growth Standards

Length/height-for-age GIRLS

Birth to 5 years (percentiles)

World Health Organization



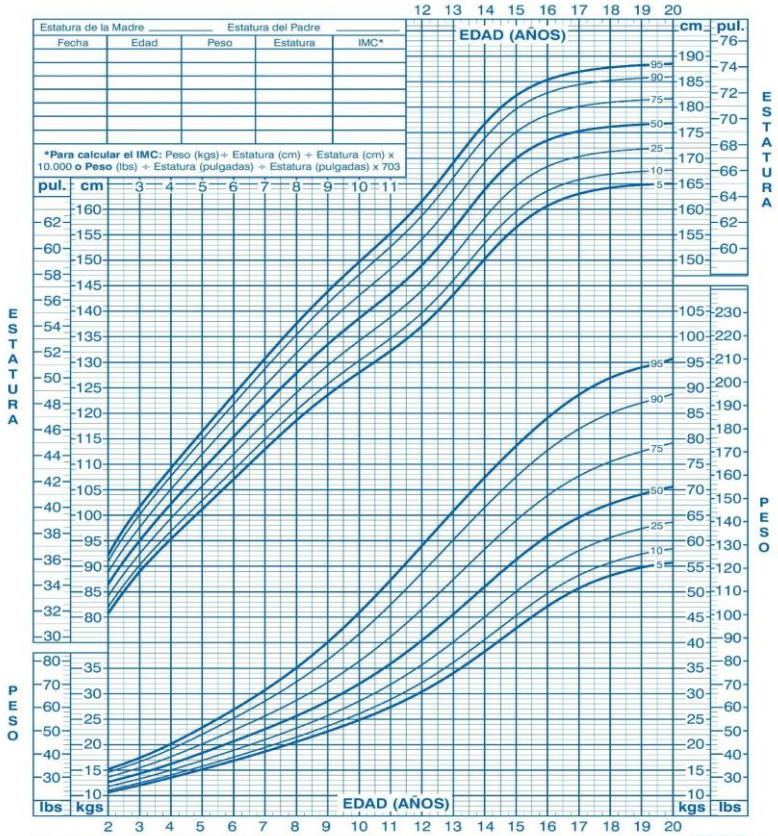
WHO Child Growth Standards

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

2 a 20 años: Niños
Percentiles de Estatura por edad y Peso por edad

Nombre _____

de Archivo _____



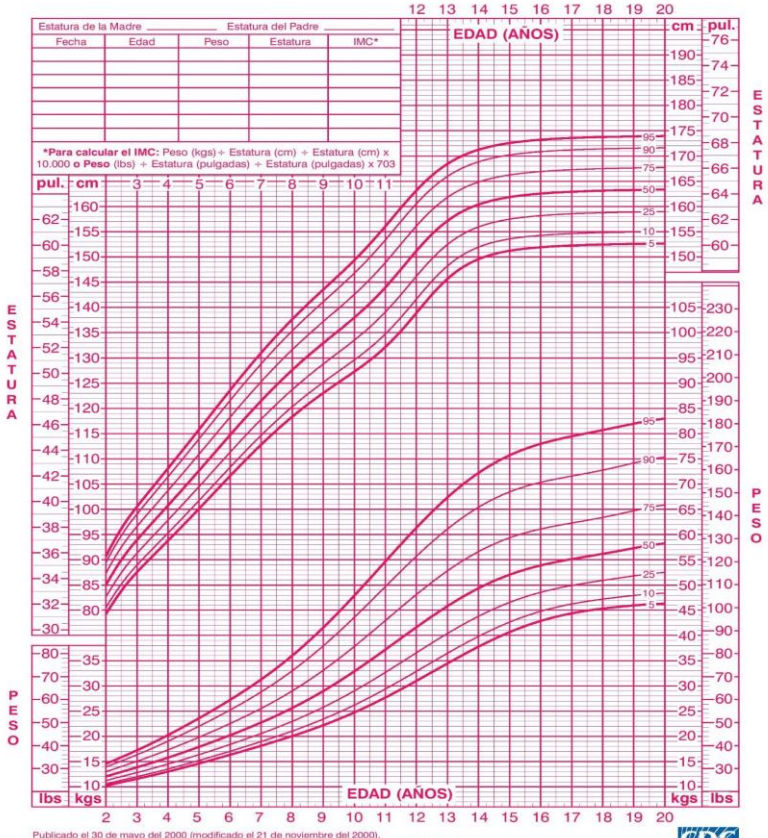
Publicado el 30 de mayo del 2000 (modificado el 21 de noviembre del 2000).
FUENTE: Desarrollado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud en colaboración con el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de Salud (2000).
http://www.cdc.gov/growthcharts

CDC SAFER • HEALTHIER • PEOPLE™

2 a 20 años: Niñas
Percentiles de Estatura por edad y Peso por edad

Nombre _____

de Archivo _____



Publicado el 30 de mayo del 2000 (modificado el 21 de noviembre del 2000).
FUENTE: Desarrollado por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud en colaboración con el Centro Nacional para la Prevención de Enfermedades Crónicas y Promoción de Salud (2000).
http://www.cdc.gov/growthcharts

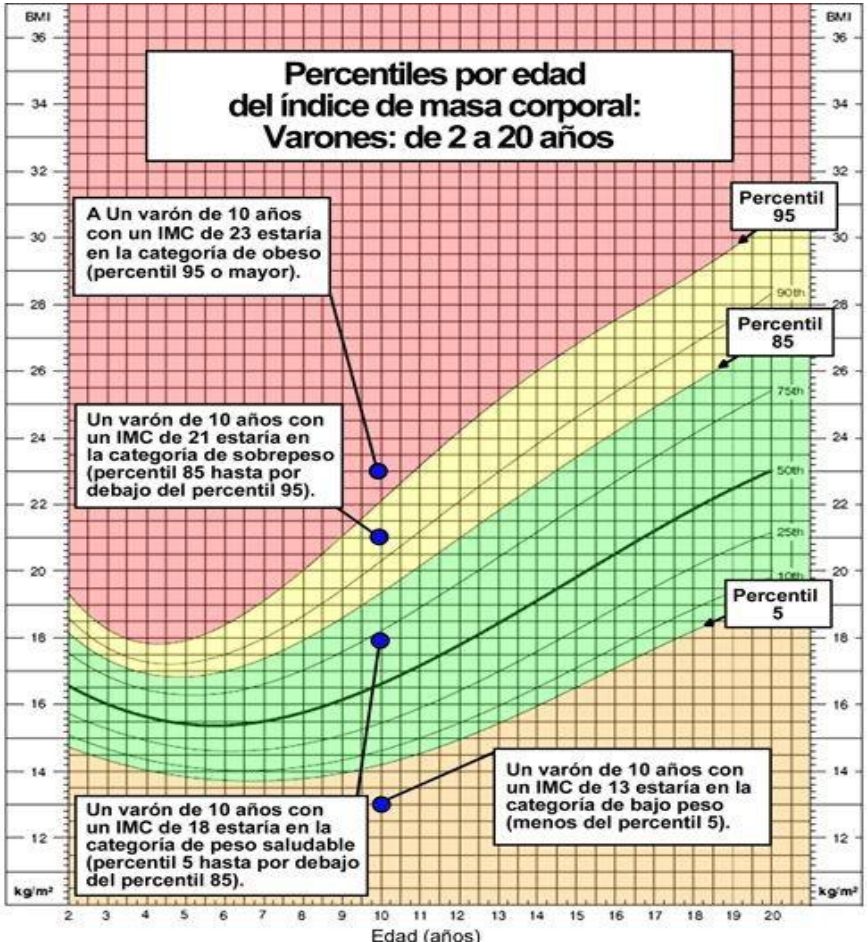
CDC SAFER • HEALTHIER • PEOPLE™

OMS se usa en niños alimentados con leche materna de 0-2(5) años
CDC se usa de 2-19 años

Categoría de nivel de peso	Rango percentil
Bajo peso	Menos del percentil 5
Peso saludable	Percentil 5 hasta por debajo del percentil 85
Sobrepeso	Percentil 85 hasta por debajo del percentil 95
Obeso	Igual o mayor al percentil 95

Para peso según la doctora:
Percentil 50: normal
85-97: sobrepeso
>97: obesidad
>120: superobesidad

Luego se corrobora con el peso para la talla, si está bajo se relaciona con procesos agudos como diarrea



Requerimientos energéticos

CUADRO 13-2. RECOMENDACIONES APROXIMADAS DE ENERGÍA PARA PREESCOLARES 1-6 años de edad

	NIÑAS		
EDAD	PESO	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	
(años)	(kg)	(kcal/día)	(kcal/kg/día)
1-2	10,8	865	80,1
2-3	13,0	1 047	80,6
3-4	15,1	1 156	76,5
4-5	16,8	1 241	73,9
5-6	18,6	1 330	71,5
	NIÑOS		
EDAD	PESO	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	
(años)	(kg)	(kcal/día)	(kcal/kg/día)
1-2	11,5	948	82,4
2-3	13,5	1 129	83,6
3-4	15,7	1 252	79,7
4-5	17,7	1 360	76,8
5-6	19,7	1 467	74,5

Fuente: Bourges, et al.[10]

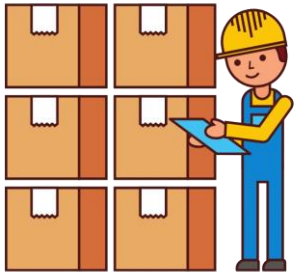
CUADRO 13-3. RACIONES NECESARIAS DE CADA GRUPO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LAS RECOMENDACIONES DIARIAS DE ENERGÍA DE LOS PREESCOLARES

GRUPOS DE ALIMENTOS	EJEMPLOS	EQUIVALENTES[a]		
		1-3 AÑOS	4-6 AÑOS	MADRE
Verduras y frutas	Verdura	2	3	3 a 4
Cereales y tubérculos	Arroz cocido, papa, tortilla, bolillo	6	7	10 a 12
Leguminosas y alimentos de origen animal	Frijoles, lentejas, garbanzos, etc.	1	2	1 a 2
	Leche y derivados	2	2	3 a 4
	Huevo, carne, pescado, pollo	2	2	
Aceites y grasas		2	3	2 a 3
Azúcares		1	1	2 a 4
Energía (kcal)		1 200	1 500	1 900 a 2 200

04 Escolar

Particularidades:

- *"Periodo de crecimiento latente"*
- 6 a 11 años de edad
- Dimorfismo sexual
- Son evidentes las modificaciones de la composición corporal
- Almacén de recursos para el segundo brote de crecimiento



THIS IS A GRAPH

- Niñas y niños de 7 a 10 años de edad: **70 kcal/kg/día**
- Se recomienda que el consumo de azúcares proveniente de alimentos procesados sea **menor al 10%** del total de energía de la dieta que proviene de HC

CUADRO 13-5 RECOMENDACIONES APROXIMADAS DE ENERGÍA PARA ESCOLARES

	NIÑAS		
EDAD	PESO	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	
(años)	(kg)	(kcal/día)	(kcal/kg/día)
6-7	20,6	1 428	69,3
7-8	23,3	1 554	66,7
8-9	26,6	1 698	63,8
9-10	30,5	1 854	60,8
10-11	34,7	2 006	57,8
	NIÑOS		
EDAD	PESO	REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	
(AÑOS)	(kg)	(kcal/día)	(kcal/kg/día)
6-7	21,7	1 573	72,5
7-8	24,0	1 692	70,5
8-9	26,7	1 830	68,5
9-10	29,7	1 978	66,6
10-11	33,3	2 150	64,6

Fuente: Bourges, et al.[10]

CUADRO 13-6. RACIONES NECESARIAS DE CADA GRUPO DE ALIMENTOS PARA CUBRIR LAS RECOMENDACIONES DIARIAS DE ENERGÍA DE LOS ESCOLARES

GRUPOS DE ALIMENTOS	EJEMPLOS	EQUIVALENTES[a]	
		7-10 AÑOS	MADRE
Verduras y frutas	Verdura	3	3 a 4
	Fruta cítrica Otra fruta	3	3 a 4
Cereales	Arroz cocido, papa, tortilla, bolillo	6	10 a 12
Leguminosas y alimentos de origen animal	Frijoles, lentejas, garbanzos, etc.	2	1 a 2
	Leche y derivados	2	3 a 4
	Huevo, carne, pescado, pollo	4	
Aceites y grasas		3	2 a 3
Azúcares		3	2 a 4
Energía (kcal)		1 800	1 900 a 2 200

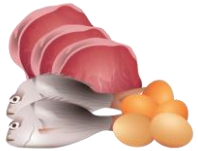
RECOMENDACIONES NUTRICIONALES

(Preescolar-Escolar)

Ingestión diaria sugerida (IDS)

1-3 años: 1150 a 1500 ml
4-8 años: 1600 a 2000 ml
9-13 años: 2000 a 2700 ml

2-4 años: 14g
5-8 años: 18g
9-13 años: 22g



1g/kg/día

-Consumir lípidos insaturados
-Limitar consumo de lípidos saturados y trans

Riesgo de obesidad y enfermedades cardiovasculares si el consumo de lípidos proporciona más del 35%.

1-4 años: 500 mg/día
4-8 años: 800 mg/día
9-13 años: 1300 mg/día

05 Adolescente

Época de alto riesgo nutricional

Necesidades nutricias

Se inicia con la pubertad y termina sobre los veinte años cuando cesa el crecimiento biológico y la maduración psico- social

- Se adquiere el 50% del peso definitivo
- 25% de la talla
- 50% de la masa esquelética

masa magra en los varones
masa grasa en las mujeres

CUADRO 14-2. INGESTIÓN DIARIA RECOMENDADA DE ENERGÍA PARA ADOLESCENTES MEXICANOS

EDAD	PESO	ENERGÍA	
(años)	(kg)	(kcal/día)	(kcal/kg/día)
MUJERES			
10-11	34,7	2 006	57,8
11-12	39,2	2 149	54,8
12-13	43,8	2 276	52,0
13-14	48,3	2 379	49,3
14-15	52,1	2 449	47,0
15-16	55,0	2 491	45,3
16-17	56,4	2 503	44,4
17-18	56,7	2 503	44,1
HOMBRES			
10-11	33,3	2 150	64,6
11-12	37,5	2 341	62,4
12-13	42,3	2 548	60,2
13-14	47,8	2 770	57,9
14-15	53,8	2 990	55,6
15-16	59,5	3 178	53,4
16-17	64,4	3 322	51,6
17-18	67,8	3 410	50,3

Proteínas

Deben aportar entre el 10 y el 15% de las calorías de la dieta y deben ser predominantemente de alto valor biológico (origen animal)

- Grasa total 30% de las calorías totales.
- Ácidos grasos saturados máximo el 10% del aporte calórico total.
- Colesterol debe ser <300mg/día.

EDAD	PROTEÍNAS (g/kg/día)[a]	
(años)	MUJERES	HOMBRES
9 a 13	0,95	1,0
14 a 19	0,85	0,95

El límite máximo tolerable de ingesta proteica es el doble de las recomendaciones.

Aporte calórico

55-60%
Se recomienda carbohidratos complejos

B1,B2,B3 para la obtención de energía a partir de macronutrientes

B6 y ácido fólico
Síntesis del DNA y RNA

Las necesidades de minerales también están aumentadas sobre todo las de hierro, zinc y calcio

CUADRO 14-4. PROMEDIO DEL DEPÓSITO DE NUTRIMENTOS INORGÁNICOS DURANTE EL CRECIMIENTO

NUTRIMENTO	ENTRE LOS 10 Y LOS 20 AÑOS (mg/día)	EN EL PICO DE CRECIMIENTO (mg/día)
MUJERES		
Calcio	210	400
Hierro	0,57	1,10
Nitrógeno	320	610 (3,8 g de proteínas)
Cinc	0,27	0,50
Magnesio	4,40	8,40
HOMBRES		
Calcio	110	240
Hierro	0,23	0,90
Nitrógeno	160	360 (2,2 g de proteínas)
Cinc	0,18	0,31
Magnesio	2,30	5,00

Fuente: Forbes.[28]

Mayor demanda de hierro debido al incremento de masa magra y volumen sanguíneo (pos más en hombres)

Consultas:

BIBLIOGRAFÍA:

- Guillen, A. & Serra, J. (2008). Alimentación del recién nacido sano. Protocolos Diagnósticos de la AEP: Neonatología. Recuperado de: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/5_2.pdf
- Denne, S. (01 de abril del 2015). Neonatal Nutrition. Pediatric Clinics of North America, 66(2); 427-438. Recuperado de: https://www-clinicalkey-es.pbidi.unam.mx:2443/#!/content/journal/1-s2.0-S003139551400251X
- Kaufer, A., Pérez, A., & Arroyo, P. (2015). Nutriología médica.(4ªed.).Panamericana

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muchas gracias

Presente.